# Atualizações de vigilância

LIRAa, mapa de risco e compartilhamento de ações realizadas
Relatório funcional - posição do código local em 20/10/2026

## 1. Finalidade e organização

Este relatório reúne as funcionalidades implementadas para organizar o levantamento entomológico, consultar resultados geográficos e divulgar ações autorizadas à sociedade. A demonstração usa o mesmo fluxo de gravação e consulta, com dados fictícios identificados e separados dos dados autorizados.

**Escopo da entrega**

A presença de uma funcionalidade no código não confirma sua disponibilidade em produção nem substitui a validação técnica municipal ou o aceite da prova de conceito. Configuração, migrações, permissões e testes no ambiente publicado devem ser conferidos.

## 2. Planejamento territorial do LIRAa

| Atualização | Comportamento disponível |
|---|---|
| Cadastro territorial | Cadastro manual e importação CSV de quarteirões, bairros, áreas, quantidade de imóveis e referência do cadastro municipal. |
| Delimitação no mapa | Busca de localização, desenho por pontos, ajuste, consulta e remoção do contorno. A alteração depende de confirmação e salvamento do quarteirão. |
| Levantamentos | Criação de rascunho com código, nome, período, responsável técnico e referência do plano amostral; edição antes da liberação. |
| Estratos e metas | Cadastro de estratos, população de imóveis, metas e critério de delimitação; seleção de quarteirões manualmente ou por CSV da amostra. |
| Distribuição do trabalho | Atribuição de quarteirões a contas de agentes da mesma prefeitura. Validação das metas antes da liberação para campo. |
| Ciclo de execução | Rascunho, liberação e encerramento; acompanhamento de execução, pendências e histórico do planejamento. |

O desenho delimita o território, mas não conta imóveis, sorteia a amostra ou define sozinho a metodologia. A coordenação informa e revisa esses elementos. Os contornos usados na amostra ficam preservados no planejamento.

# Coleta, armazenamento e índices

Registros de campo, cargas de arquivos e consolidação

## 3. Coleta pelos agentes e pela coordenação

Foi criado o perfil **Agente de Endemias**, com acesso aos quarteirões atribuídos em levantamentos liberados. O agente informa imóvel, visita, data, situação, resultado para Aedes, recipientes positivos e localização opcional. A coordenação também registra visitas pelo quarteirão ou pela tela de campo.

Os formulários seguem duas etapas: **revisar** e **confirmar**. Depois da confirmação, a visita fica disponível para os resultados e para a coordenação, sem uma segunda aprovação obrigatória. A consulta de OS permanece opcional como auxílio de endereço; não comprova inspeção LIRAa nem positividade.

## 4. Importação CSV e persistência

As visitas podem ser enviadas em CSV UTF-8, validadas e confirmadas em lote. A tela distingue **VALIDADO**, **REJEITADO** e **CONCLUÍDO**, apresenta erros e preserva a identificação da carga, autoria, origem e hash do arquivo. Registros existentes são conferidos para evitar duplicação; conflitos impedem a confirmação da carga.

Planejamento, visitas e vínculos são persistidos no banco configurado pela aplicação. Demonstração e dados autorizados ficam separados. A confirmação da carga, e não apenas sua validação, alimenta o consolidado.

### Limitação da importação planejada

A importação genérica de visitas não faz o vínculo automático com o quarteirão de um planejamento cadastrado. Para comprovar o fluxo coordenação → agente → acompanhamento das metas, abra o registro pelo quarteirão do levantamento liberado.

## 5. Resultados e indicadores

| Resultado | Regra do sistema |
|---|---|
| IIP | 100 × imóveis positivos ÷ imóveis inspecionados, por levantamento, estrato e área. |
| Índice de Breteau | 100 × recipientes positivos ÷ imóveis inspecionados, quando as contagens permitem calcular. |
| ITR | Distribuição percentual dos recipientes positivos pelas categorias A1, A2, B, C, D1, D2 e E, quando há denominador. |
| Pendências e recortes | Fechados, recusados e não inspecionados não entram no denominador do IIP. Focal é mantido como atividade distinta. Filtros por período e território delimitam o recorte exibido. |

Contagens ausentes de recipientes não são tratadas como zero. O sistema informa quando não há base suficiente para o índice. Os resultados permanecem sujeitos à conferência técnica do levantamento.

# Mapas e integração das informações

Geografia real, fontes separadas e consulta pública

## 6. Mapa dos levantamentos confirmados

O mapa passou a consultar os registros efetivamente confirmados, inclusive os recebidos por CSV. A apresentação utiliza a malha municipal do IBGE disponível para Pernambuco e contornos cadastrados no planejamento, em vez de representar os municípios por quadrados fictícios.

Os pontos dependem das coordenadas das visitas. As áreas com IIP dependem de contornos preservados no plano e da correspondência dos códigos do levantamento, estrato e área. Quando só parte dos quarteirões possui desenho, o mapa informa essa limitação. Os índices continuam disponíveis em tabela mesmo sem contorno.

## 7. Resultados com SINAN e tratamento focal

O painel reúne indicadores e camadas mantendo a origem de cada informação: **LIRAa**, **tratamento focal** e **SINAN selecionado**. A comparação usa prefeitura vinculada ao código IBGE, doença, ano, lote e recorte epidemiológico, conforme os filtros disponíveis.

CSV SINAN com coordenadas pode fornecer pontos individuais à área restrita. A API pública importada fornece dados municipais sem coordenadas individuais: seus totais podem ser comparados, mas não são transformados em endereços de pacientes. Uma consulta à API não salva automaticamente um lote.

## 8. Análise histórica de casos

A opção **Histórico de casos - avançado** recebe GeoJSON territorial e CSV agregado de casos prováveis de dengue por área e ano. Oferece análise exploratória Gi*, recorrência, mapas, tabelas e análises salvas. A avaliação exige cobertura compatível, pelo menos cinco anos consecutivos e outras condições verificadas pelo sistema. Dados insuficientes geram avisos, sem classificação artificial.

## 9. Mapa no Portal do Cidadão

A consulta pública apresenta filtros de região e município, incluindo os municípios do CONDOMAR, além dos recortes de fonte e período disponíveis. O mapa utiliza os mesmos registros persistidos, com uma representação pública agregada de LIRAa, atividade focal e SINAN.

A seleção de município ou modo de dados limpa o levantamento anterior para evitar filtros incompatíveis. A visão pública não expõe pontos individuais, nomes, endereços, fotos de relatos ou identificadores de pacientes.

### Como interpretar as cores e as fontes

O IIP descreve a infestação na amostra e não confirma casos de doença. Sua escala numérica não deve ser apresentada como diagnóstico automático de epidemia. A análise histórica Gi* é outra fonte, com método e requisitos próprios. OS e relatos de suspeita não equivalem a casos confirmados do SINAN.

# Compartilhamento e mídias

Publicação autorizada de ações realizadas

## 10. Preparação e publicação das ações

O módulo **Ações realizadas** permite cadastrar título, tipo da atividade, bairro ou área, período e descrição pública, com fotos ou vídeos selecionados. Pode ser iniciado a partir de uma ação ou referência operacional permitida, mas a publicação exige preparação e revisão próprias.

| Etapa | Funcionamento |
|---|---|
| Rascunho | Usuário autorizado prepara o texto e adiciona as mídias que serão divulgadas. |
| Revisão | O conteúdo é enviado para revisão. A prévia privada permite conferir o texto e as mídias antes da divulgação. |
| Publicação | Usuário com permissão confirma a autorização e publica uma versão aprovada no Portal do Cidadão. |
| Alteração e retirada | Alterações no rascunho não substituem automaticamente a versão pública já aprovada. É possível publicar nova versão ou retirar a publicação. O histórico registra as transições. |

## 11. Quem compartilha e como

COVISA, administração municipal ou outros usuários autorizados preparam e publicam conforme suas permissões. O perfil de agente não recebe acesso editorial automaticamente. Depois de publicada, a página oferece **Copiar link**, **WhatsApp**, **Facebook** e compartilhamento nativo quando suportado pelo navegador.

O cidadão ou integrante da equipe inicia o compartilhamento. O sistema compartilha o endereço público da ação e não faz postagem automática nas contas das redes sociais.

## 12. Salvamento e proteção das fotos

O arquivo é enviado ao **Skybox** quando as credenciais estão configuradas; caso contrário, é salvo na pasta local de uploads. O banco guarda a referência do arquivo, legenda, tamanho, hash e vínculo com a ação. Imagens são convertidas em cópias JPEG sem metadados EXIF/GPS e redimensionadas para divulgação.

São aceitas imagens JPG, PNG e WebP de até 10 MiB; vídeos MP4 de até 50 MiB dependem de FFmpeg no servidor. Cada publicação admite até cinco mídias selecionadas. O acesso público é limitado às mídias da versão aprovada.

**Cuidados operacionais**

Remover metadados não apaga rostos, placas ou dados visíveis na imagem. O responsável deve revisar o conteúdo antes de publicar. Em hospedagem com disco efêmero, o armazenamento local precisa de persistência ou de um serviço externo para conservar as mídias após deploys.

# Interface, ativação e conferência

Condições de uso e roteiro de validação funcional

## 13. Organização das telas

A navegação interna do LIRAa foi organizada por tarefa: **Planejar** → **Registrar visitas** → **Ver resultados**. Os cards da Central de Vigilância foram mantidos. A listagem de levantamentos é a entrada do planejamento, com criação de rascunho sob demanda e cadastro territorial acessível por ação própria.

No SINAN, as tarefas passaram a ser **Consultar dados** e **Importar dados**, com filtros de município, doença e ano visíveis e escolha da origem CSV/API. Formulários, histórico e opções técnicas foram reorganizados. O bloco visível de colunas e regras do layout foi retirado da importação de visitas; as validações continuam ativas.

## 14. Configuração e implantação

| Item | Condição para funcionamento |
|---|---|
| Banco de dados | O ambiente deve ter as migrações correspondentes ao código publicado. As mudanças visuais, isoladamente, não criam tabelas. A migração a73e5c9b204f cria as três tabelas de ações públicas. |
| Ações realizadas | ACOES_PUBLICAS_ENABLED=1 e permissões adequadas. Tabelas do módulo precisam estar disponíveis. |
| SINAN | SINAN_ENABLED e SINAN_IMPORT_ENABLED ativos; SINAN_STORAGE_BACKEND=database para usar o banco principal configurado. |
| Vínculo municipal | VIGILANCIA_MUNICIPIOS_IBGE relaciona IDs internos das prefeituras e códigos IBGE. Cadastro de prefeitura e código IBGE não são a mesma chave. |
| Mapas e arquivos | Google Maps requer chave, APIs e domínio autorizados nas telas que usam esse serviço. Mídias requerem Skybox configurado ou disco local persistente; MP4 requer FFmpeg. |

## 15. Roteiro para conferir na prova de conceito

1. Selecionar Pesqueira e demonstração nas telas envolvidas.
2. Cadastrar território e salvar um contorno real no mapa.
3. Criar a amostra, atribuir agente e liberar o levantamento.
4. Registrar visita pelo agente, revisar e confirmar.
5. Conferir metas, pendências, IIP, resultados e camadas do mapa.
6. Abrir o Portal do Cidadão e conferir o recorte público agregado.
7. Cadastrar ação fictícia com foto, revisar e publicar.
8. Abrir o link público e testar os controles de compartilhamento.